

A Packing of 86 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.727169. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.726136, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.727169 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.726136, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 86/85 = 1.753725$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 189 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

172716993821982291704800083809633435883580408675112915688447660118801846
3188207741526852714809041

denominator:

999999999998582297583567993937044310849297572863232595435821024897296189
312542449566665735691964

B Coordinates

86 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N86.txt`.

```
-70932730910 -109107711588      -7895887583 51566333136      -65846716393 191149869037      -59459976756 85309213370
-278312330047 -486635699389      19115340083 -42215766507      151192319252 74895927823      -356070139105 -24388465011
-160468210838 -227023119459      -557149896742 47799433101      -316080263880 -245652411093      -253506135511 121187114727
23941676960 -397778511833      96690737583 557383036119      -14282239068 627779221925      -14062359077 -69334025345
-20110442655 -205506230662      350133938859 43939336813      357827234854 -335069477501      46362237838 312204492794
168850115015 10116344730      167103696409 233374771039      460252068043 181101288719      278844730813 132418843825
372674606635 -77807372674      -68530595784 58656079653      125188686520 731007266      405469376069 34779990922
-272973579363 322572912133      -251013985240 97742380707      22104935474 -47437794553      233482263735 -8405853137
102740638839 196039912997      150299648774 238050504407      28450995994 384341843277      -231800260868 499461690690
-220612337068 45797673068      -335195001725 -334264025422      -411258559432 137175274379      629201935267 120313551119
-321654360282 314846785527      397417002577 -269812956224      328349371970 33301127535      -93147162728 3192570668
472531759532 271717858242      -127605909167 -190156199041      278701349710 224702557243      15922434677 -12051382658
481012405267 -293280101906      -89571939465 340901447422      -193365589647 -58431974086      -537848333754 -86207796329
-16028099589 135293398586      -470669741620 -64870773123      234340461069 -161039261711      104472719428 34356682579
-176829714560 -266956646079      -82665885285 285553960136      71861055026 29229549120      190800020242 -163909421078
40940881127 332243702963      62153931322 50833005032      -260953074367 379842615456      -61628210435 333937195522
-39731635276 -67293943824      -85309858275 -228747152216      360208029758 23711653975      -153323918144 -62056902374
7205893440 -489454272119      3956526646 166307249291      -515929302693 -392237254295      -160522159570 171210815622
-510282150492 -119654532228      -174979660587 -340976703733      -485838149722 -127453068124      -295403573179 194088455352
534660414336 -707060524198      -350126333622 -64399514992      -160080908887 544719943636      -97518173310 494274607270
55732334779 -154732967979      82088188677 439622347498      -194629872112 372666754436      -216104242984 -2226253877
150488385161 -256552687033      508531025790 -304611626978      -314460894912 77348459750      26673730616 -640490608116
-19993271426 289916233011      157285900744 -177882579603      -132775380969 -173094174685      124316344513 -38074812464
-455678376495 267882785989      -147991718446 -278447160845      -139143387699 -136939303872      214152295155 333993894230
200020332289 207795827874      -459138710287 -492683478227      26251212316 306897632066      -487619505040 -172015490976
313509920358 380438064543      -341019563411 404603654270      16471047069 -210684504662      -166982833988 -290924776369
38123942441 26528650119      -106859399110 -172756739386      105173813520 56225488210      218822634244 -62670073125
68372035396 46088197356      61679827741 -169575019771      55907719284 112004110356      377664609597 -284396941299
-244282829810 -82473991160      73254599942 -83422610244      89655604480 -283024216892      310614923227 -115972156163
-112024324068 428473549034      227625674667 -131662247759      375017089645 -306890450920      -69036093758 -275468829042
104349512647 -298398227132      -493308311898 19140066745      -69442987550 102379355105      -19490478162 -91710619191
-25605974737 -160624384623      291705155507 -61758908705      2875212196925 -418048617295      276550945261 52407351097
-365870005827 3465789127      82676028375 -135429275897      -289093019390 -56667993861      -374293248024 -322534525285
625946162120 1302428705      210485770623 -585525434706      -162974518739 11468640743      -183466065097 192820027149
254052049130 193006297737      -306567375977 -196357830737      -254711751780 64789227622      332159976717 -333271738672
81485437461 88313051505      -143969219023 10335229750      520256719371 462822853913      -8232958131 173304454574
-54265062361 283468943429      217160298979 -108450740981      -54680699409 -300961186434      105746135616 -504834714433
200829151322 -418801676134      -192714492756 -131699612110      -171415121031 -6922282066      -203459742050 -3687933321
172133917914 -164560656988      -130296047350 154923216708      -205347314264 -130139606888      -170262840721 -404091627952
236811341379 165959136799      -487133710019 -213456318895      13963324612 -330690333706      -81988951741 -128677133535
70376999005 -256097401965      -23421069627 83194523536      21430351779 438322047055      143739938386 -528267958615
288093885717 561350473562      -146278862720 272542052787      55250094742 -176744209941      -209950014911 -181257091607
361332424704 -212309470454      285349310802 302134465948      -191497159583 -129169032877      -17526495601 72702913957
-195093704381 99888121634      -510053677057 207753410384      -456437200290 206698612168      -259557430787 476451001343
77738718292 304597277043      -398721554466 -243799999699      151325520919 117926491609      232470742175 417138228291
80567727341 47967700064      -354256186157 299819297178      369799222122 77260606146      29742364063 -187841739550
183048630535 -210393515036      57776436765 -25237289896      7169657038 136668810059      71260828554 29655409979
-303142951505 402335781144      386924868946 -67541064711      29854123824 -261022472997      302669361016 -142072454393
-295625133166 -39005971671      125699219638 -452896499174      -310136142958 -140106099538      156137745940 -66938288110
94868291252 -156257525360      17807540503 453394820636      -110807607574 -60275198942      358480163150 74378323218
-157090404727 129183472282      -1686694390815 328019389988      270575020172 -443731237554      -46868668940 -35717517105
296100799275 83604588911      105087740905 -83232142196      -103377240857 274021608457      229302696708 312505620340
-489385904318 3898274424      26701067907 91292975045      717405255975 148771242041      -27104130008 285044158891
-254319047469 326415814526      -143961364247 107676349426      27577856120 190942979717      -165584125293 -31393241920
-80111711321 29256718546      755197585257 243892638902      72512196170 171735125509      -530321494542 127601728894
363660999867 -27301870677      67318839536 81212766369      -43461236233 -65664491156      22055891912 -175178982043
152798790712 357098005686      -193447706538 -4617035963      -3820988677 512069877480      -212060718962 -331098111314
109878279958 -34066147160      328699229681 207967469632      353715288686 12243258188      1211296832047 47309106886
348643440288 65142493405      -149792896547 725085173167      -8326358758 -308246356713      273429255280
510341445636 462828617488      59480408052 184278439987      125724064544 -581969814986      137705552072 -659188215
134456044089 297547398258      -77713959770 460194786185      -317292894908 -512558604334      -489500651428 117166842151
-135769331394 125528247193      -521772971655 128359793173      -442832645751 110487800710      35208533762 -46847135640
-1771230734310 -292690834090      35636493159 -157171396430      -79762294161 -444334559288      141538493408 -156748193531
-23021112377 -376622639303      21074990846 -1321517086644      -263281039582 50934048487      -26281039582 50934048487
-232656278162 -132454555431      -63327857109 -51517468332      -425758467099 -331836187194
```

235997623359 -424351934836
20636670719 412218520535
302058963741 -101860387725
-81050831286 488576832692
56205836471 -41170328898
-515103646338 -372480038414
-117708314819 278137601348
-272136251538 -454207289167
457447297314 -166026943131
193782124638 -88224687272
8639622164 -152199451438
-339851309681 17358100980
-402914412622 119809023305
3690126860 -44167991681
-127751897017 244597830782
48228519094 -316947838405
-49026730221 302344861922
10587036221 -18154747930
149424977789 -161058347173
-302991473992 -219736321979
264448107829 -588983636727
-218707906355 -314904107845
327520726713 238396374071
240893814267 373025122903
285956021860 -171553991353
33556652179 -35148976532
306892266802 -203460092909
-628385673777 -15666486272
83212522185 -110766998921
28329393721 433583283208
38974080019 -94645982662
511895923438 43247472692
-549509212425 117849695762
-22759300502 -14190655101
287547688402 85220680192
275533058416 -302661846244
157593191267 362750896028
295848964942 -354001974672
371404474416 -49906826328
-182106520934 324582211600
360780488683 394930257477
92303872767 -233855789272
73236151940 257486871971
-117957478845 58813778230
154307960926 -32848826593
234327271622 487195522887
137013942667 43792743119
272650545400 -42021239794
-153513610732 -3150776613395
-498131545239 155591283704
-364831850044 -135761356179
162628712475 -27967937876
143119927856 175097256702
320331504636 -877223448991
198697328524 145812112518
529360704097 -45445298325
-142044534387 -13562345738
-18533875221 -59884479051
-41748053731 472814209583
141204778161 -355102628953
-88072607232 -469543851940
40647759044 469098177602
389409292080 -74612624083
-410511677951 -131471551255
-143052459450 111230893211
-70078608091 -112416921950
110124989541 423829259025
62317644469 283960673833
535229943154 322164961017
-481212230418 500701363719
52394989325 -132215248097
-108532120160 -162902390015
-114600836852 106635603119
38227390629 -519124147084
-175259280374 -94265175334
-245361868514 36214893020
-19515123948 -48007859448
-470837621373 -73293130947
295788599153 371405836102
90488367083 -415598604735
-173766918272 -132636818777
-252478185768 -189452952302
-250052930717 -238015045030
110265633576 52618536061
-241375951224 -194039354246
-20670996504 -144081939113
-10285229630 193004937593
568415851609 -401365358481
-104972290253 -192274378295
-81639622007 -241923298328
263880385442 -93931106144
-186549948199 458239946155
-412409684058 199366019717
58054532015 56966978329
-89491613739 -545148343272
-107380492494 -383129545538
136526223932 -221157412525
1510183665708 -154117191812
-264321147711 -120942899277
87673795452 -338144191809
-381417419601 -2156085628
69136048003 -184950636063

264563746430 316725846611
134818363642 -265799062111
-402193703416 -24323933579
193436728871 -211750291478
113678965710 -42013592277
189790968198 197203479967
296903436549 -356046628969
93911774207 80337496592
212630790723 88886792776
-23210221953 -114024909383
45225082150 646294840340
191333806850 32820069464
32780266185 29752068978
81278840614 6982535641
-455277077389 218850277956
-280710309302 288481167886
-153866947912 -161003682031
244086525400 230553402475
-405371819199 -401930842887
-491190332850 124637567961
67415622240 152285615475
-222079143043 42213280177
-102774066051 -109016401997
-300923519653 -336036327547
205525537712 -238592916289
-46344001923 -50682533417
1941034733 58978147441
-338010601916 473002304987
289524515676 -460101986499
483011956820 -4332643333
-41091210065 -48161330515
-311001251746 -471572802100
291364960745 -156684836443
59704544378 -91738010905
427061625846 306819476461
165723731118 -85049032309
-392993089750 -10737243630
191268150709 77445991156
3919159457 51113277305
250038739979 129146196086
418893968656 237944083526
86502585799 279021236522
-459576576620 -166207916136
245267439677 -325524640260
-419976481186 493311608889
-6756613529 -178198169310
-32345942418 44963542207
244427358039 -172092194685
162530393611 599819292982
31924821686 -181022170228
-30834499910 -415174103020
22988186310 -97631529093
167539175640 135862612241
239841557628 -256230747731
-87559059163 -183719797894
268988015141 -362611690359
482746498191 -171214110630
136557125942 -185658693693
-206365712254 27232411937
305511514568 318232040822
-7955766234 47424404266
91496243285 -461514702969
-306411071043 186581452750
-329966303345 -163167610793
-483828277588 -355341581733
104151743136 -314042965720
-205204452618 179078244582
-249335305124 9723751111
200496359691 102374948168
-26995801107 -114453627945
123477785121 -285076651646
-561817541609 139999462436
-380457587404 192825964239
14056120825 162057130468
186148770764 -109824261720
-294373259528 -20194327815
-226325090891 -506232280416
-102223920241 -545120932146
408973941746 147694978232
-133705582719 -290271344975
-236757049200 -114929690722
480380017429 -90823737676
7349296456 -103069076798
-204549099814 -18941568011
321857788412 -194039354246
-19343118092 288136793408
-139135666036 249706856097
-3856418921 -225998588470
50272260823 456020928685
205493608153 -255682610139
-502131463898 -14942302389
-474193568341 -200194195503
18731074461 -345516717299
58634118369 341722949428
-26086150609 436572353029
-87509811019 -456250397897
504726996349 10644739817
-426300376518 -127699557626
136076279498 210193703633
36999805492 -129357101617
-116852339858 52604556408
-15709008632 320947609505

136107674780 256017052276
872481622 46422761152
11470719590 -159971007440
139156033071 -80942442774
-287386399300 123950034673
-28918342345 -67563838107
-304503797312 634674135653
-554889074024 -273719653175
-184982114009 421806290764
-340360162206 -456359791650
-52216340828 94369080896
-345696413543 -100894462294
-171418543404 -174798537311
356942293138 -88359825150
33337505835 -524185795136
190215052424 160352747397
-72015973030 361265451594
-688387641261 147145375105
-4043153899 -277358655126
17657306816 -125086740074
-139409652568 47510906293
70241146017 65487263504
172794402001 67818632958
25718249712 217023408372
-127667717072 103457969859
-422235774084 98449149969
154835728464 -177566298000
-283091214622 130941876847
1768287050 -236452403031
-92880387523 130406143393
-11254332852 -53193347498
-378034241289 -135545952543
474005173493 219509177267
171595483400 -568850817222
-474285228547 -193420013537
137257065216 -67043926945
208912643852 -194621547014
-86133030256 -240891744261
-176518453581 216202134556
-437060206378 -242238351966
338655784443 -108926938894
-151157820142 96997894770
220181166318 -185094479518
-162026682254 -378495404228
115276022657 -98215430088
47289474753 -280882050277
143918120259 -178653504330
-449703007391 -259352820245
99194515000 235213800144
-53403964586 -342175523427
-521665649706 62164021171
97649647481 -97719034151
-180883050237 567661746329
-23404617286 -132492403059
-117661637499 198172364343
-422077208646 85143046530
303050894281 -103152840145
-351642108502 -440643969419
-97837782603 300201931443
140918997877 74858333997
110634198541 29227230594
60094954670 -474155886871
225763378452 123273130676
-363235051290 452112557596
532532722586 316046412326
-167232032132 -49989068179
155303081935 -262738602266
-167629188315 136732119110
230170689748 246189585362
118651113719 217668576593
-106420147660 285960303517
435860117454 -170947174370
56866033173 -82979947150
-477454989549 39454231804
-352683614106 300246245360
-292522072657 -164459734947
314523723805 307913820857
-211316825395 -190778712048
114170658916 512104020462
-142653792536 412093486022
89511943309 -111793265136
-205060864452 281725958573
-35065695809 15214138131
338691955218 66545992176
55886897662 200679827856
152887434144 314998443860
31025612756 295026630682
-553077716380 252663396300
164936633057 94532560011
-159318977468 -526736035399
-196732690623 -112635380444
-217614679322 426512733545
-84887171141 45688444277
160657603436 -317127542318
-152338606706 93448480596
450730547555 130256356061
9770596457 131188952740
-212586831034 280430787277
1481047772223 -310632417665
363311284855 -233117759
-54446429937 582994414469
-64126258095 -48349750693

396162901650 -340548028883
170904931615 -227623990082
-241964844802 307837925858
214189812738 156816608961
246950385704 -30397385809
522136405606 411919511224
143992545674 204552986887
-162204770472 15777774083
194933309335 -100255553342
2471766430698 207612950678
2670399442210 91099517688
-6426656781 515527964646
-526993026398 -343434386655
584662485303 39513029160
-116736354859 124569230158
-3148560201 -335240747897
-122558600647 154449946918
155416698472 93120435748
-357945302754 25065799620
-93441698714 249868342313
263789947434 -17850528911
74698226050 -62401656340
-161094153017 262144375979
-72482818637 455443500846
-209453824652 332452807623
201239647817 18546965634
-319250470286 10726558923
68106004745 -277709610948
-230600925285 -88714511442
-26386158716 212081951868
7161468930 -549135887634
-582639023220 -105620415684
128142248219 108902453815
286079482610 -255041363574
-111313787699 -359943246648
-187056005978 -67567507503
-31530009306 -455096613268
-264723350130 17727903667
415220886151 141782146525
-165699726491 107464149827
-288908573179 327260021648
-265626346020 37510268893
-11952674292 48239602180
50667795700 177810064829
-114582789081 15989456533
3531899652 287902541122
-97811897504 -184820502210
686540724266 -189616526916
-23963183358 -14725373085
-276186329134 -430422002710
185818525483 -207321513475
-63634402078 524560677444
-437737711200 189720407579
-90689469756 -16982675254
269138641932 125054882702
212085012928 476753491655
-2528729469 365655194214
105590321446 13210359819
949403500772 -192119773318
-488202426923 344508735011
401858889631 -34310579411
-71173502636 -162242517192
-262256115451 169404508372
286717755469 -293630726802
-429542497880 -88807996358
-98116398772 266569640854
-272363933183 -323842797697
120251059711 -53623898504
6584112698 197745919212
271448588025 5299306867289
248352408249 210252047492
103070304627 202103597710
208996933524 472908401051
-278170321977 171438251385
179357104671 -83358701314
-262053221895 182638299877
-101841131218 280648574123
-417664732528 126295048975
-67876468134 63127595026
12031121177 -277713652468
100141420970 -234996214694
276694586570 270427199686
-19184628812 18554487394
-351909577144 442052641757
-274681319275 103241793399
-540058673003 -393984124666
-19706811539 33224294097
-177742242071 185954029299
-477441157723 -305436083597
-477406555084 -95201312118
220093191596 -420361662497
-1472911768 35917684717
23343972619 -628203890019
-66247389643 172482583094
-31555318140 5015433080
-143256056628 137052976412
-369589566693 -28562247879
-162153953546 -255619837919
144529266888 27085750892
463400404732 -126341851291
-53495816644 173777365566
236633521050 -38537314882

76704319036 45689035960
545558788562 -3398621084
126593643493 -283359115692
-411534907743 54696546192
149164621458 228152718460
106143663838 13286684494
-262586754740 147405465792
93191007626 32246448664
431817331211 -41827479623
-346160083730 -377698806242
-10349182021 -178886928281
13545096655 561173500794
-39331399889 -442938346818
-189251755208 388093797841
-438582807495 -174788939969
-91563556954 76410445283
20455039369 -325194819573
180620525887 -87259799797
-18887053837 106311806186
-129500043903 31917976172
-216634040458 109666011121
-172380872748 -114740227865
537801251576 -185802360440
-139576405134 -531682353107
480195352908 66643831236
-144647559715 -578191455106
15649167627 -91085497342
-85115302132 21874523214
323627616861 -383884120366
-11942679976 103123642329
-81672061701 -338381817029
308432723665 -53441212034
318942499501 406067753999
223624516300 110661906560
22045588980 -381680462728
-247021492262 435760296083
-352380484560 -187938064306
69090292516 -198123473827
111003621315 203027985459
-106116961271 -67967000920
-340201300851 -35353655219
175159959809 152715720180
-114331596983 -393997672894
-569812165787 243071113294
35044061068 259321493236
-340767063822 -16420417015
188047380157 528966195989
-200036901926 -73311628153
-181015733637 408156523668
-472695256180 194868732570
145017655836 -454324347328
-249571277678 -212520487503
405198978279 -271609141181
-31915969666 -29993308306
-28813533063 -114477401759
34208514192 264689522308
-165255186459 -18577894166
390518268354 143645908493
-45172243822 -111111353026
244374107176 153927906872
-13539030596 161068677985
-170437858901 5340913006
-420028725476 540459937900
100293292156 -260386847441
96321556148 -36566350710
-498325328028 136155814491
14283812692 427618139560
16160194260 -183559914912
328319447454 246485089986
19589894019 243571817277
487668033388 151121765181
-98626225874 147837675296
267998116558 243911808276
-118547491496 -360212618598
400140670204 263891795698
174934613803 242150439445
47198081504 263117799255
30009295237 -95177044814
53370529795 57824480099
-369784532985 -219698023400
-160150010919 320613129602
149136815652 395180868389
257295821104 68085561355
29873568445 294463350819
-186250863913 63986969259
396722760116 -428007646456
-1507935390637 308096377268
-91947165446 -311474570196
305047100514 110879308608
85810712154 -161290291544
247650928270 -141322445424
-176495461437 319567561692
-360017452910 -258206124881
56815687322 -483821166080
209555367040 314014023045
-179240989204 -54371175136
-305419964844 -334161713469
-256790162334 361493152411
-62988555701 -59334171409
-133456752963 -87810898743
-393951431554 414474000040
218561043282 119842581160
546892714938 32743910674
180492888765 93700983356
298717870233 -822956847751
30886534760 -7652242735
128613201678 302876388998
-23645899195 -171923572470
-132937228273 -100778018981
374866206440 100818055143
288961883284 1123962016
485892933088 -72547035610
210127681877 385697807426
151627921012 201625474108
520888928862 -400393452075
-145683323731 -15691134562
-60136817245 315349048794
54711253396 593317978926
-220503845293 -211764518582
164380034000 -14466432583
-232848951737 -117576728006
-38825561675 -251774699784
38332604112 89745822360
-75937702667 336201232792
514790095638 186581712521
-216899945827 -199802080675
-137249077748 487106289961
-92809418830 -71046433426
-170541575335 22526706476
-253767323533 49544785354
-632235568749 374155148331
-108168277976 -451265510545
-148252501717 -323236020993
-109521513769 -174075882640
142814227391 -185409895599
59197657334 -105759083400
-289045924358 -612348065897
305071990619 -127423972847
-215516810149 -245381963568
-543355722306 154417907958
-252398085166 139336933192
309330114000 9894104070
-358232500332 89493474699
-29626061750 -261198509805
29305588192 -287536485935
-64243318833 -114665057798
-16336128288 -525045270380
364173336596 -17489805188
176994579615 -187013835075
231006995247 -36122433663
-435372568089 -178085668100
-36523908714 -237417153393
-297680293657 -69049251438
122904222168 92570660764
-109928903761 3242156535
-131324905656 186920890730
-469336888015 488643110327
-433392009256 -326049699582
-47418554143 -326302180271
324859527563 -462845080647
293325459664 428401409969
-135923462866 -98401740852
46721177555 -8321880705
-10814064956 57162931942
-208782750202 -162598216589
-393081020044 246522779821
123660933666 315318173833
146537281153 175061569567
-312211761945 -124412919312
-164321395104 -157931179046
66591011204 -63861908092
282851113356 -341022791146
405637992347 -46013006501
-94657098495 -224411866932
121089876168 189960256368
-438569052459 272166115975
380714114400 451303714773
137660066408 -468424235996
-108691322230 -190228892671
19916764638 -138275296191
207006612752 132956187650
-332588333943 130591264999
-470628624747 -55725839943
-24911133571 -209145154109
152629761873 37677607415
134261530582 479854131456
104439844087 -523580034365
34041012950 114431604497
462520900533 28311255995
266671436044 317726031785
-363748437290 38557733179
-19338630356 119067984718
-92931890390 -341308666412
-379833859265 382732764870
346393119298 -406647759248
148387305336 -196917568860
-202696823217 166859269275
-44975751491 15417783043
112153485423 -215153131851
-619163768421 -205896111313
159704567497 842916727232
-127584145531 266763460867
-203005166436 -115997784426
71268197058 133072165713
477699330843 462303043368
72213841526 -301892575675
151078824567 63511367447
67014345325 -373782038756
-237978370336 347930759671
-149025231195 -404552579117
-302471732105 251216297029
106026737392 6849422850
-56688585791 -27142459180
135105944128 -457944630911
171311994783 459275104936
68503731635 68362197515
-48826772448 111774218493
350272963083 -40482290395
671150647777 -14437133341
-1173583570 174224619964
54949119228 -451362934801
-457106504666 -105815550757
-2373738847 295707284150
-179057871562 7777515041
368075486598 64617089261
-468057694594 104058457387
58308590632 234665078643
-26675524837 -136441347291
-152335604527 -149577538363
-433947553805 -33643551042
150204073179 549069159814
215236442170 -360820295636
-135644166369 322522537997
422842991671 -245779041887
102848404095 150674843972
-192443117374 -294248212880
-321207024581 -62627579519
-82964708433 122717364433
-74591333587 -404282281012
-221600375971 -49312644162
132445981525 197930394077
-211246582816 -223819265642
249861024210 205499604831
-260449600431 635775933769
261730930680 58933155889
-139666777964 355686859928
74609653726 18103830583
-584255425068 -193804264591
-42232583562 -92318374213
-420688614562 -115975248404
17330956488 -36367998048
-105722855236 -29971186549
318379398876 -81550465936
-118068083300 512969014566
520705709713 331283157791
451621828510 -168900394249
26082334860 -428619716534
-201375146629 253093892618
132504521070 -373453633746
21950799749 -1640043989
609314366992 156300470250
-199217899375 387366273889
-87611951783 -163545387406
158688923804 -252990293932
-5907513571 -103039206594
-57653826708 88396349714
126464636097 266529143859
26328981828 -339148070841
42149549164 68982601742
558058432 -101507104439
-153259000986 -351812793991
59639172372 -465850883393
278293982138 -176801881056
-181902221169 -119664203432
729774577701 -350647735607
299457880981 -1683064333176
-228647477549 -74307026355
-81296346292 213526597508
361275710488 95526446338
563534027022 -218654902472
51726216626 152479255981
488858422516 411730028919
109433484007 -388871115557
82471150368 -2237955497
135406558994 268600791607
84361507895 -274991052413
27544727486 62492870271
292138252182 42997919140
327105925240 -180139091412
145103993003 118121215346
-480653587222 -43911029892
26384530138 367919747404
152125052607 479265953626
-194032134185 19475604813
336941310669 182138333497
-59546411812 -553304815780
-4385992358 -303967724731
591745882672 -261446428646
-24881933282 261864554170
27074291953 150660766321
163430560620 -100160318200
-162789830085 247840605486
-348807222995 188952639696
-2170777031 -442324944131
-68451121830 -595216447191
13424628244 -194545553398
119067927999 291988027415
245213826456 100734771133
-15838865062 -362016301803
-527318532257 70027546919
536144437850 174778711002
286570105700 -9648384327
133112448715 16152485553
282143645320 -141751460389
-465953331834 184370379362
31813105142 328253516334
-311313394717 -311710521146
-285466436821 -547520553715
-348958774434 284227622221
26496525937 152033044331
37829428510 164062717910
-314587486903 50235654553
14169090482 -72885941412
403234047731 -378571761500
-58344329151 83344281907
223042153870 27125332142
41639394912 -138876688567
300648182651 -124516613256
-269303110699 -253042885905
-442062127951 -288751552808
7224370256 23432558162
-304522091842 241806058152
298723153086 238507568695
-37770933543 -332621327645
-149854339943 -127757909612
44520991279 -299406560325
-20816676282 -33080917503
-241777955241 24583604509
-311411653302 -159468831436
327494606090 -180650720114
300182314772 -339360719420
96790471598 -248935049362
138215964891 -516761921153
243783961373 -160666678461
202694124295 406754523783
31958772553 -208930241468
-418665832024 101455056628
421514525060 35399678012
177881238914 70706474659
-270231669920 -236319526144
516691323958 -198631454998
32492805122 -176609242453
43784800723 -296117152175
-428485030093 -69909661158
34084947295 -406942750541
181439675413 -228006852115
-61804581822 -554117087330
48365500127 32570042463
-80546951922 172023931277
75099354415 -28123335498
-254017316219 145535448165
-131048920493 2421984839
54963289563 116527903232
164545697204 195339985840
-170242517692 169656154999
148287198225 262685631308
519198259939 372705321611
-258615195293 -418529227632
-367636132957 535212909770
133138793812 190677436481
93119401510 72462442874
493127968861 -105017339697
324938732930 -222844661355
-187545079310 369583118237
371373966519 71954768059
-126171524624 379438271036
334284080453 195943913085
-57100004118 404486676318
-243095084742 -161470685435
-178657064173 -280473001629
473633251762 185743674623
165280905305 -80601570768
-137401109038 -306799457578
-332658058137 98296274706
262410909664 -544012419944
-78616301289 259165528249
161107718206 -188399488502
299940304616 -1978896856
260759898887 18005276536
-263255829267 278739824959
-163938737156 365845677274
94997200598 -45037441923
112579141160 63961043251
67866710142 467819704850
99533404185 -120031720586
-216244180800 341557693495
-11457511755 491652844239
-43496121862 41010098187
-113889424269 9951050047
-16846369965 -13890256764
136974944395 19086505339
440854639400 -45779395513
-305647775979 277726079468
-51600316861 -232298823556
786918986 421284116845
101192309504 367794645203
944931395 40432356280
-7043850360 -345885683247

-284608334120 -392611739566	-188129845632 -154360212930	-377561629215 123613020863	147753871747 -12328743982
-62312810493 -33343265946	-21399609797 306142456390	-161323662606 188217039864	133887250077 -5033805586
-431329700657 88690315049	127753285475 -260856796234	207440217396 -412856696431	-166430268087 188597563576
62868039819 -260625817719	220908824052 -188991715711	126071378361 194131552305	501675539885 57560692828
-91438202770 -193104473070	5190166258 202598199082	224975145586 225209821248	-85909166865 61182682074
-463055944861 -218996269882	430325540079 33343349879	-305951583858 181090535195	589289304448 95134777001
-134104375578 -70273068002	-257610545669 155697951125	-81733207120 -346431978875	45347178759 -17507823119
-60778710616 378301899964	-80566039540 150733812840	62906081687 -72408221422	244183484559 461239158205
-396500659109 143393278502	87380648779 -22020136188	-83725400705 157653596140	316584247451 -39633241594
-117534942630 -32005778541	-376239609282 84343085180	-152556016006 345383581503	504144610116 -102194194993
546982421877 -228297255287	253853605260 198281608449	-389047748323 -224542581361	-129420141484 -117941120522
-110594069051 -105235544926	318642270332 -402059377821	-185388659834 171870280515	-4921814379 275485706135
182581037533 -229119349960	146594293685 -24609819180	-300679545917 78034966173	-327488213408 411685134440
423760363625 19621743681	-138941048898 -453074695260	-234970973497 204139500703	-103992450293 -147263563111
174227450989 -403650267091	134087326525 310578783271	84413850744 -178787189481	50039354321 -140352969240
-100756740984 -460943898945	-320439644236 -184167373045	-195821366122 693337616040	108981362665 -128292642348
-586815700350 -268587182827	190432064784 -403531487546	259501330346 3510446963	-161665979141 -193459268687
46085360395 -294815486933	270681907469 -301966093175	230464158243 308937129685	-54675725738 172605840321
-273629323618 134742611923	394695067074 45026182151	-70364039034 -230829289444	232707691880 168961648055
293859682265 -370484368505	-292764331251 405372546510	351908176522 64147433419	64598578193 -594127841030
115366000968 50506588610	-430899219737 44021060047	455725119345 -117241827690	25932677293 26124870386
-247665911197 47708021187	-578879874028 -115290851082	-357232772868 -464861726603	-110154927989 457323925234
-94476842785 158641439524	60639317811 123275888399	-213167899125 43632106848	-206545228500 -78992055200
-150006051691 296354242100	71191639302 -33473108639	-160540895300 -210813924658	145546562895 -561889713544
-125515250787 -257764503860	47699187159 57250103988	308618143310 -99522554447	156438836804 -24187225217
323760117669 248817275070	239463572867 166960787017	-18902801887 12346036137	-618458388419 -55687634179
131395581016 85850393951	-213581492713 192633133685	-239888662262 -21416486701	63843935350 -269125624531
97323953867 70603003339	-356196131540 167333632687	-66717403849 -305690301907	-76136453487 63800823538
-238290902437 405780579476	29250613992 -521966190300	-39290620737 -329488382046	275692438515 449285713851
804077206 -198884237979	50190415612 -336704071634	-399375530856 11713490997	268686038501 229885772358
-276661333013 203697073587	-261534428585 -418797306558	220440440276 132732125582	209543562192 -97576780881
589647618617 17073397999	71486024861 103154259266	155739001211 -333103840751	-421026673153 -45108824366
-8456318449 354637482147	-44604236149 312806770132	212180798423 219868502077	-178742898201 -120685985332
-292687490079 146844597344	271628693818 195361016776	61148796680 -209349745899	299317580705 -327263717780
-171893785713 -361005069846	-21580488329 -291953408720	-248127147902 92787462419	124906099658 -9971911628
-367355132822 48023010405	241661630825 -467493942066	515751928098 12424152707	68042849857 636878459644
89227949694 -440294282255	-42108372635 -60777051143	18154649568 -155623393249	-73366661162 -306114476365
-72794928583 -103759133435	-136628050229 119545359749	-221655303051 -133806888233	-230472977684 -85937477527
50686334950 -346747305111	564024460005 329209987886	-402464623980 104045872765	49182462968 224835638237
-275433626485 -206336950315	72418018888 281277994549	193966553139 507438082547	419613997185 -72904218823
387718947322 307005725279	-287754850183 473081182149	-352593683134 399643015909	-152811574939 194979525267
-679625683099 -8548898264	-515271145835 56235548298	109292403781 313349471528	175924266248 -344358887301
31070400752 311455472748	-32407643631 82462006784	204208883725 -405180563447	-398762392306 213057431894
89092644309 -93574294717	-399490098241 28243990758	49571280906 154712024665	-27577315261 -310431523643
-205267095687 -341500951355	236536648495 399937470204	42384052406 617790293563	-203565675212 -177232665505
-132715102761 -6447681748	29305298833 243006982875	-39199042239 -11823687255	275883855805 296388548490
-194668666231 328218234911	-122673231006 10903247619	-101948433853 318206004501	-288091091185 -65680033138
-102774322821 -229559637608	43822480157 -192070630790	71974656203 -380525658081	549381229810 -21209513544
128891583135 -568152754863	-120823504025 -12362149957	165297923811 -129680894674	-178372086585 118047969057
-455824237300 -231057648135	364322772108 -217490024301	-380839751019 99930341080	-100590806585 33324680144
-233396293332 126372024541	-366142384855 -506939432590	-354190150226 29382408207	
-202890940699 -60062076079	367201662658 63185486054	-559112566449 -336992508503	